

Nombre y apellidos:

DATOS

$$\triangleright c_0 \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \triangleright h \simeq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J s} \quad \triangleright e \simeq 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$\triangleright \hbar c \simeq 197 \text{ eV nm} = 197 \text{ MeV fm},$$

$$\begin{aligned} \triangleright m_e c^2 &\simeq 511 \text{ keV}, & \triangleright m_n c^2 &\simeq 939,6 \text{ MeV}, & \triangleright m_p c^2 &\simeq 938,3 \text{ MeV}, \\ \triangleright m_e &\simeq 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}, & \triangleright m_n &\simeq 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg}, & \triangleright m_p &\simeq 1,672 \cdot 10^{-27} \text{ kg}. \end{aligned}$$

$$\triangleright \epsilon_0 \simeq 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \quad \triangleright K \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \simeq 9 \cdot 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}.$$

$$\triangleright N_A \simeq 6,02 \cdot 10^{23}$$

1. Una onda transversal de amplitud $1,5\text{ cm}$ se propaga a lo largo del sentido positivo de la dirección horizontal a una velocidad de 12 cm s^{-1} . La velocidad máxima de vibración es de 30 ms^{-1} y se sabe que la elongación inicial en el origen es máxima. Determine:
 - a) La expresión de la **elongación** $y(x, t)$.
 - b) En el punto de máxima elongación asociado a $x = 1\text{ m}$ se coloca un zumbador electrónico que emite cada vez que la cuerda lo golpea. ¿Cuál es la **frecuencia** del sonido emitido por el zumbador?
2. Un objeto luminoso está situado a 6 metros de una pantalla. Una lente convergente, de distancia focal desconocida, situada entre el objeto y la pantalla, forma sobre la pantalla una imagen real, invertida y cuatro veces mayor que el objeto.
 - a) Obtenga la **distancia focal** de la lente y la **posición** en la que se ha situado el objeto con respecto a la lente.
 - b) Realice el **trazado** de rayos correspondiente.
3. La Tierra posee dos satélites artificiales, S_1 y S_2 , que describen sendas órbitas circulares de radios $r_1 = 6798\text{ km}$ y $r_2 = 8000\text{ km}$, contenidas en un mismo plano y recorridas en el mismo sentido. En un instante inicial dado, los satélites están alineados con el centro de la Tierra y situados del mismo lado. Calcula:
 - a) La **relación entre sus velocidades angulares** de rotación.
 - b) Las **vuelatas** a la Tierra habrá dado S_2 cuando S_1 haya completado quince vueltas desde el instante inicial.
4. La barra de la figura se mueve hacia la derecha con una velocidad $v = 2,3\text{ ms}^{-1}$. Las otras dos barras fijas forman un ángulo $\alpha = 45^\circ$ de manera que las tres dan lugar a un circuito cerrado. En la zona existe un campo magnético externo de módulo $B = 0,5\text{ T}$.
 - a) Calcule la **fem inducida** en el circuito 15 s después de que la barra empiece a moverse.
 - b) Si la resistencia interna circuito en ese instante es 5Ω , calcule **el valor y el sentido** de la corriente inducida en $t = 15\text{ s}$.
5. Un foco luminoso emite luz monocromática de longitud 550 nm . Se hace incidir la luz sobre un metal produciendo la emisión de electrones. La energía mínima de extracción de los electrones de la red metálica es de $2,1\text{ eV}$. Calcula:
 - a) La **energía** de los fotones incidentes y la **longitud de onda umbral** para el proceso fotoeléctrico.
 - b) La velocidad del electrón más rápido que se emite. ¿Son importantes las **correcciones relativistas**?

Posición de la barra en el instante $t = 0$.

